



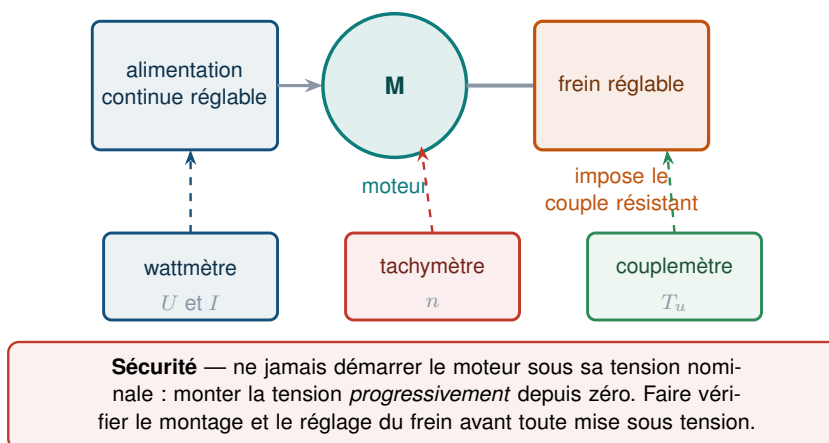
CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Le moteur ne choisit pas sa vitesse. C'est la charge qui la lui impose.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La séance porte sur un moteur à courant continu chargé par un frein réglable. On établit d'abord son bilan des puissances à un point de fonctionnement, puis on relève sa caractéristique mécanique, et l'on termine en montrant expérimentalement comment sa vitesse se règle.



Partie A — le bilan des puissances

45 min

Régler l'alimentation à zéro, puis **monter la tension progressivement** jusqu'à la valeur nominale indiquée sur la plaque. Régler le frein pour obtenir le courant nominal.

A1. Relever U , I , n et T_u au point nominal. Noter aussi la résistance R de l'induit donnée sur la plaque.

A2. Calculer la puissance absorbée P_a .

A3. Calculer les pertes par effet Joule dans l'induit.

A4. En déduire la puissance électromagnétique P_{em} .

A5. Calculer E à partir de la loi des mailles, puis vérifier que $E I$ redonne bien P_{em} . Que conclure si les deux valeurs diffèrent nettement ?

A6. Convertir n en vitesse angulaire, puis calculer la puissance utile $P_u = T_u \Omega$.

A7. En déduire les pertes fer et mécaniques, puis le rendement du moteur.

Partie B — la caractéristique mécanique

45 min

La tension d'alimentation est maintenue **constante** à sa valeur nominale. On agit uniquement sur le frein.

B1. Pour cinq réglages du frein, relever T_u et n , et compléter le tableau.

T_u (N m)

n (1/min)

Ω (rad/s)

B2. Tracer T_u en fonction de Ω sur la grille ci-dessous.



B3. Quelle est l'allure obtenue ?

B4. Que se passe-t-il pour la vitesse lorsqu'on serre le frein ? Expliquer physiquement.

B5. Extrapoler le tracé jusqu'à $T_u = 0$. À quoi correspond la vitesse ainsi obtenue ?

Partie C — régler la vitesse

30 min

On maintient cette fois le **frein** à un réglage fixe, et l'on fait varier la tension d'alimentation.

C1. Pour quatre tensions différentes, relever U , I et n .

C2. Le courant a-t-il varié de façon notable ? Expliquer pourquoi.

C3. Tracer n en fonction de U . Quelle relation obtient-on ?

C4. Reporter sur le graphe de la partie B les caractéristiques obtenues à deux tensions différentes. Comment se déplace la droite ?

C5. Quel convertisseur du chapitre 11 permettrait de réaliser ce réglage à partir d'une batterie ?

C6. Question de synthèse. Un technicien affirme : « pour faire tourner le moteur plus vite, il faut lui envoyer plus de courant ». Discuter cette affirmation à partir de vos relevés.
